지속가능한 기술과 융합

▾ 친환경 건설 구조물

성취기준

[6실04-01] 친환경 건설 구조물을 이해하고, 생활 속 건설 구조물을 탐색하여 간단한 구조물을 체험하면서 건설기술에 대한 가치를 인식한다.

건설 기술

건설 구조물의 종류

- **건축 구조물** : 인간이 거주·생활하는 데 필요한 공간
  (e.g. 주택, 아파트, 학교, 병원 등)
- **토목 구조물** : 생활환경 개선을 위해 자연환경 변화
  (e.g. 댐, 도로, 터널, 다리 등)

건설 구조물의 특성

- **장기성** : 오랜 기간
- **지역성** : 지역적 전통·특징 반영
- **일회성** : 한번 지으면 변경 어려움
- **종합성** : 학문과 기술 조화
- **공공성** : 공공의 이익을 위함
- **경제성** : 경제적 효율성 고려

친환경 건설 구조물

종류

- **패시브 하우스** : 에너지 소비 최소
- **액티브 하우스** : 스스로 에너지 생산

성취기준 해설

[6실04-01] 건설 구조물에는 건축 구조물과 토목 구조물이 있음을 알고 건설 구조물을 탐색하는 체험 활동을 통해 중등의 건설기술과 연계되도록 설정하였다. 최근 대두되고 있는 친환경 건설 구조물의 사례를 탐색하고 간단한 구조물을 만드는 메이커 활동을 제시한다.

▾ 디지털 기술

성취기준

[6실04-02] 생활 속 디지털 기술의 중요성을 이해하고, 디지털 기기와 디지털 콘텐츠 저작 도구를 사용하여 발표 자료를 만들어 보면서 디지털 기기의 활용 능력을 기른다.

[6실04-03] 제작한 발표 자료를 사이버 공간에 공유하고, 건전한 정보기기의 활용을 실천한다.

생활 속 디지털 기술

가상현실 : 환경을 컴퓨터로 재현

증강현실 : 현실에 가상 이미지 덧씌움

사물 인터넷 : 사물이 인터넷에 연결

빅데이터 : 많은 양 데이터 분석

디지털 원주민 (디지털 네이티브) : ICT 환경에서 나고 자라 당연하게 여기는 세대

정보 윤리

CCL (Creative Commons License) : 조건부로 타인의 자유로운 이용 허락

> BY : **저작자 표시**
> NC : **비영리**
> ND : **변경 금지**
> SA : **동일 조건 변경 허락**

공공 누리 : 공공 기관, 지자체 등이 보유한 저작물을 조건부로 타인의 자유로운 이용 허락

성취기준 해설

[6실04-03] 자료를 공유할 때 개인 정보 및 저작권 보호의 중요성을 인식하고 실천하도록 설정하였다. 여기에서는 정보윤리를 지키는 방법에 관해 사례나 구체적인 방법을 제시하도록 한다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

동식물 자원의 분류, 생명기술

성취기준

[6실04-07] 생활 속 동식물 자원을 활용 목적에 따라 분류하고 이와 관련된 다양한 생명기술을 탐색한다.

식물 자원(= 작물)의 분류

식량 작물 : 주식을 얻기 위한 작물

원예 작물 : 식용(부식·간식)이나 장식을 위한 작물
(채소, 과일나무, 화초로 세분화)

특용 작물 : 섬유, 기름, 약재 등 특수한 목적으로, 여러 단계 가공 필요

사료 작물 : 가축에게 먹이기 위한 작물

녹비 작물 : 비료로 사용하기 위한 작물

동물 자원 분류

애완동물 : 애정 가지고 기름

경제동물 : 먹거리·생활용품, 이익

특수동물 : 특수한 목적 수행 (특수견, 실험동물, 동물원 등)

동식물 기르기

성취기준

[6실04-08] 생활 속 동식물을 기르고 가꾸는 방법을 알고, 동식물을 기르고 가꾸는 체험을 통해 생태존중감을 가진다.

식물 가꾸기

조건 : 물, 공기, 온도, 햇빛, 토양

과정

식물 심기

씨앗

흩어뿌림 : 흙 표면에 고르게 펼쳐 뿌리기 (작은 씨앗)

줄뿌림 : 골 만들고 골에 심기 (중간 크기 씨앗)

점뿌림 : 일정한 간격으로 심기 (큰 씨앗)

모종 : 잔뿌리, 잎 ↑

e.g. 방울토마토·고추·가지

알뿌리 : 눈이 위로

접시 정원 : 접시에 여러 식물 심은 작은 정원 ⇒ 원예치료 도구

식물 관리하기

지지대 세우기

솎아주기
곁순 따기
} → 영양분 분산 X

동물 기르기

구피

물갈이 : 주 1회, 물 1/3 뺀 물갈이, 수돗물은 염소 날리고 사용

사료 : 1일 1회, 2분 분량

온도 : 20°C 이상, 겨울에 히터

지속가능한 농업

성취기준

[6실04-09] 동식물 자원의 친환경 농업 사례를 통해 지속가능한 농업이 순환되고 있음을 인식하고 농업의 미래가치를 인식한다.

[6실04-11] 농업과 농촌의 다원적인 역할과 가치를 이해하고 미래 농업과 관련된 다양한 직업 세계를 탐색한다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지

지속가능한 농업

특징 : 환경 보호, 경제적 지속, 사회적 책임, 생물 다양성 보호

사례

- **친환경 농업** : 비료·농약 사용 X, 생물 이용 (지속가능 ⊃ 친환경)
- **스마트팜** : 자동화, 적절한 상태 유지
- **정밀 농업** : 자원 사용 최적화

해설 · 적용 시 고려 사항

성취기준 해설

[6실04-09] 지속가능한 농업이 이루어지기 위한 농업의 순환성을 이해하고 중요성을 인식하도록 설정하였다.
특히, 지속가능성 농업의 순환에 대한 다양한 사례(예 친환경 농업, 스마트팜, 로컬 푸드, 푸드 마일리지 등)를 통해 학습하도록 한다.

[6실04-11] 다원적인 농업과 농촌의 가치를 환경, 생태, 사회, 문화적인 가치로 분류하여 이와 관련된 진로를 탐색하고 건전한 진로역량을 기르도록 한다.

적용 시 고려 사항

디지털 소양을 기반으로 이루어지는 스마트팜, 정밀농업 등과 같은 미래 산업으로서 농업의 가치가 부각되도록 한다.

▾ 생활 속 농업 활동

성취기준

[6실04-10] 생활 속에서 농업활동과 관련된 모습을 분석하고 이에 따른 농업활동을 체험하여 농업에 대한 관심을 두고 이를 생활 속에서 실천한다.

생활 속 농업 활동의 종류

실내 원예 · 농업 생산물 가공 · 원예 치료 · 동물 교감 치유

성취기준 해설

[6실04-10] 농업활동은 실내원예활동, 농업생산물 가공 활동, 원예 및 동물치료 활동 등과 같은 생활상의 변화와 관련된 체험을 제시하도록 한다.

CC BY-NC-SA 4.0 · 판매 금지